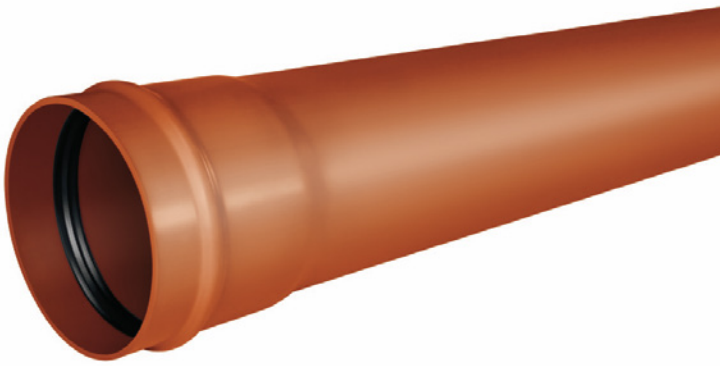
Wavin PVC Alcantarillado

Hoja de especificaciones técnicas

PVC Alcantarillado serie métrica



Para sistemas de conducción hidráulica a gravedad.

- Alcantarillado de aguas residuales o pluviales.
- Sistemas de conducción no presurizados.

Información general del producto

Las tuberías de alcantarillado de Amanco Wavin® son de color marrón diseñadas para la conducción de fluidos a gravedad (Superficie libre) no expuestas a los rayos solares. Están fabricadas con compuesto vírgenes de Poli (Clorurode Vinilo) (PVC) sin plastificante, con celda de clasificación 12454 de acuerdo con la norma NMX-E-031-vigente

Las tuberías para alcantarillado de PVC de Amanco Wavin® son fabricadas en sistema métrico, se clasifican con el prefijo “Serie”, teniendo disponibles; serie 25, serie 20 y serie 16.5, en los diámetros de 100, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 630 y 800 mm.

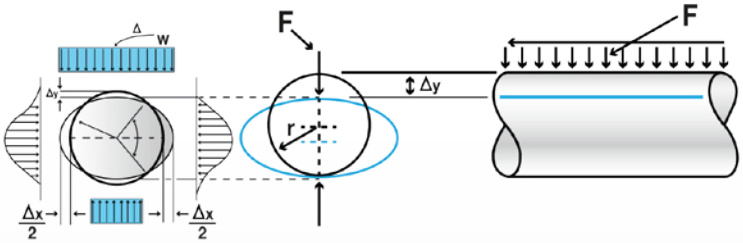
La serie define el grado de rigidez que tiene la tubería, siendo mayor para la serie 16.5 y menor para la serie 25, la rigidez se determina en función de norma ISO-9969 (Ring Stiffness), entre mayor rigidez tiene una tubería mayor capacidad de carga estructural tendrá.

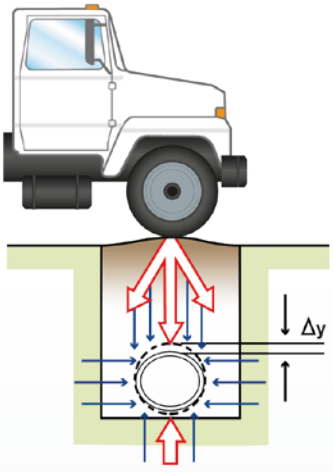
Normativa

NOM-001-CONAGUA-2011

NMX-E-215/1-CNCP-2012

$$R = \frac{F}{\Delta y} = \frac{6.7 \cdot E \cdot I}{r^3}$$





La unión de la tubería se lleva a cabo mediante la interconexión directa de cada uno de los tramos, por medio de la campana termoformada e integrada a cada tubo y el extremo espiga con un desbaste que facilita su inserción. La campana a su vez tiene un anillo fijo de material elastomérico con el cual se realiza el sello hermético durante su uso.

Las tubería de alcantarillado de PVC de Amanco Wavin®, es sometida a pruebas de hermeticidad, para garantizar su desempeño; en estas pruebas la tubería es sometida a un ciclo de presión positiva y uno de presión negativa de forma alineada, estos mismos ciclos se repiten de forma desalineada (inclinada) y con una deformación de 5 % en la campana y de 10 % en espiga. Posteriormente se reflexiona 1° ó 1.5° ó 2° (grados) de acuerdo al diámetro.

Esta tubería, cumple plenamente con la norma NMX-E-215/1-CNCP-Vigente. “Industria del Plástico-Tubos de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) sin plastificante con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado serie métrica-especificaciones”. Las tuberías son fabricadas en longitud (Lt) de 6.00 metros con una tolerancia de +- 0.030 m y cumplen con el siguiente dimensionamiento:

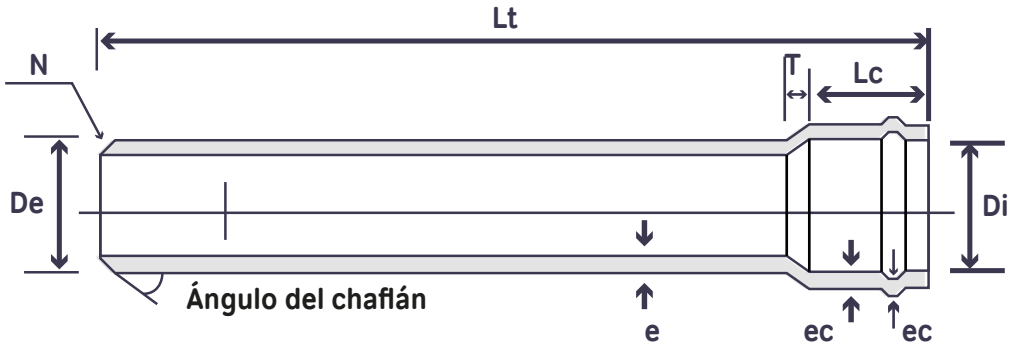


Fig 1. Tubería con unión espiga campana con anillo elastomérico.

DIMENSIONES DE LAS TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO (mm).

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR	SERIE 25 ESPESOR DE PARED	SERIE 20 ESPESOR DE PARED	SERIE 16.5 ESPESOR DE PARED
(dn)	(de)	(e)	(e)	(e)
110.0	110.0 - 110.3	----------	3.2 - 3.8	----------
160.0	160.0 - 160.4	3.2 - 3.8	4.0 - 4.6	4.7 - 5.4
200.0	200.0 - 200.5	3.9 - 4.5	4.9 - 5.6	5.9 - 6.7
250.0	250.0 - 250.5	4.9 - 5.6	6.2 - 7.1	7.3 - 8.3
315.0	315.0 - 315.6	6.2 - 7.1	7.7 - 8.7	9.2 - 10.4
355.0	355.0 - 355.7	7.0 - 7.9	8.7 - 9.8	10.4 - 11.7
400.0	400.0 - 400.7	7.9 - 8.9	9.8 - 11.0	11.7 - 13.1
450.0	450.0 - 450.8	8.9 - 10.0	11.0 - 12.3	13.2 - 14.8
500.0	500.0 - 500.9	9.8 - 11.0	12.3 - 13.8	14.6 - 16.3
630.0	630.0 - 630.1	12.3 - 13.8	15.4 - 17.2	18.4 - 20.5
800.0	800.0 - 801.3	15.7 - 17.5	19.6 - 21.8	----------

DIMENSIONES DE LA CAMPANA

DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO INTERIOR MÍNIMO DE LA CAMPANA	LONGITUD MÍNIMA DEL CUERPO	ESPESOR MÍNIMO EN mm	ESPESOR MÍNIMO EN mm	ESPESOR MÍNIMO EN mm
(mm)	(mm)	(mm)	SERIE 25	SERIE 20	SERIE 16.5
100.0	100.4	32.0	----------	2.9	----------
160.0	160.5	42.0	2.9	3.6	4.3
200.0	200.6	50.0	3.6	4.4	5.4
250.0	250.8	55.0	4.5	5.5	6.6
315.0	316.0	62.0	5.6	6.9	8.3
355.0	356.1	66.0	6.3	7.8	9.4
400.0	401.2	70.0	7.1	8.8	10.6
450.0	451.4	75.0	8.0	9.9	11.9
500.0	501.5	80.0	8.9	11.1	13.2
630.0	631.9	93.0	11.1	13.9	16.6
800.0	802.4	110.0	14.1	17.7	-

Rigidez de servicio de tuberías en todos los diámetros en función de la serie.

Serie	Rigidez	
----------	SN	kg/cm^2
25	2	1.0
20	4	1.9
16.5	8	3.2

Aspectos generales de las tuberías de alcantarillado de PVC métrico

Coeficiente de rugosidad.

El coeficiente de rugosidad de la tubería de PVC para los métodos de cálculo hidráulico.

Coeficiente de manning
n = 0.009

Módulo de Elasticidad

El módulo de elasticidad para fines de cálculo estructural se considera de 2.81x10 4 kg/cm^2 ó 400,000 PSI.

Resistencia a la corrosión

La tubería de alcantarillado de PVC tiene resistencia ante los elementos disueltos en las aguas residuales, soportando condiciones acidas, así como fluidos de procedencia comercial e industrial.

Sistema integrado de calidad Amanco Wavin®

En Amanco Wavin® contamos con laboratorios de calidad acreditados, en los cuales se realizan las pruebas necesarias para garantizar su calidad de nuestros productos, dichas pruebas corresponden a verificar;

- Dimensiones.
- Resistencia al impacto.
- Especificación sanitaria.
- Resistencia al cloruro de metileno.
- Reversión térmica.
- Ablandamiento vicat.
- Estanqueidad a corto y largo período, con presión y vacío.
- Deformación y deflexión en espiga-campana.

El cumplimiento de todo lo antes mencionado, garantiza completamente el correcto funcionamiento del producto, así como su vida útil. Siempre y cuando se sigan las recomendaciones establecidas por la NOM-001-CONAGUA-2011 para la correcta instalación y prueba de la infraestructura sanitaria. La información aquí descrita, no tiene carácter oficial, solo es mostrada como referencia, la cual puede cambiar de acuerdo con la norma de especificación que le aplique.

orbia | Building & Infrastructure

AMANCO wavin

Wavin es parte de Orbia, una comunidad de compañías trabajando juntas para enfrentar algunos de los retos más complejos del mundo. Nos une un objetivo en común: Impulsar la vida alrededor del mundo.

Orbia's Building & Infrastructure business Wavin is advancing life around the world by building healthy, sustainable environments. Orbia Wavin is a waterfocused innovator delivering solutions for safer drinking water supply, sanitation, and urban water resilience. The company also invests in indoor climate solutions.

Amanco Wavin México | www.wavin.mx | Teléfono 55 5899 4600

© 2024 Wavin se reserva el derecho de hacer alteraciones sin previo aviso. Debido a cambios en el desarrollo de los productos las especificaciones técnicas pueden cambiar. La instalación debe cumplir con las instrucciones de instalación.